

CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới

Điểm: 1900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một lưới $n \times n$ với ô vuông trên cùng bên trái là $(1, 1)$ và ô vuông dưới cùng bên phải là (n, n) .

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển từ ô trên cùng bên trái sang ô dưới cùng bên phải. Trên mỗi bước, bạn có thể di chuyển một ô sang phải hoặc xuống dưới. Ngoài ra, có m bẫy trong lưới. Bạn không thể di chuyển đến một ô có bẫy.

Tổng số cách có thể di chuyển được là bao nhiêu?

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m : kích thước mảng và số lượng bẫy
- m dòng tiếp theo mô tả các bẫy. Mỗi dòng chứa hai số nguyên y và x : vị trí của một cái bẫy
- Dữ liệu đảm bảo không có bẫy trong hình vuông trên cùng bên trái và dưới cùng bên phải

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq m \leq 1000$
- $1 \leq y, x \leq n$

Output

- Một dòng duy nhất chứa tổng số cách di chuyển sau khi modulo cho $10^9 + 7$

Example

Test 1**Input**

3 1

2 2

Output

2